

Ejercicios SQL – Tablas y Vistas

Los ejercicios parten de tablas del esquema HR. Primero se crean tablas propias a partir de HR mediante CREATE TABLE ... AS SELECT. Posteriormente, las vistas se construyen utilizando esas tablas propias.

1. Crear una copia completa de EMPLOYEES

Enunciado: Crear una tabla propia que sea una copia de HR.EMPLOYEES. Esta tabla será utilizada en los ejercicios posteriores.

Solución:

```
CREATE TABLE EJ_EMPLOYEES AS
SELECT *
FROM HR.EMPLOYEES;
```

Explicación: La tabla EJ_EMPLOYEES contiene una copia de los datos de HR.EMPLOYEES en el momento en que se ejecuta el CREATE TABLE AS SELECT.

2. Crear una copia de DEPARTMENTS

Enunciado: Crear una tabla propia con la información de los departamentos del esquema HR.

Solución:

```
CREATE TABLE EJ_DEPARTMENTS AS
SELECT *
FROM HR.DEPARTMENTS;
```

Explicación: Ahora tenemos una segunda tabla propia que podremos utilizar para construir vistas sin consultar directamente HR.DEPARTMENTS.

3. Crear una copia de JOBS con las columnas necesarias

Enunciado: Crear una tabla propia de cargos que conserve el ID del cargo y el nombre del cargo.

Solución:

```
CREATE TABLE EJ_JOBS AS
SELECT JOB_ID,
       JOB_TITLE
FROM HR.JOBS;
```

Explicación: CREATE TABLE AS SELECT también permite copiar únicamente las columnas necesarias.

4. Crear una vista básica usando las tablas propias

Enunciado: Crear una vista que muestre el ID, nombre, apellido y salario de los empleados utilizando EJ_EMPLOYEES.

Solución:

```
CREATE VIEW EJ_VW_EMPLEADOS AS
SELECT EMPLOYEE_ID,
       FIRST_NAME,
       LAST_NAME,
       SALARY
FROM EJ_EMPLOYEES;
```

Explicación: La vista ya no consulta directamente HR.EMPLOYEES: utiliza la copia creada en EJ_EMPLOYEES.

5. Crear una vista de empleados con salario alto

Enunciado: Crear una vista que muestre los empleados cuyo salario sea mayor a 5000.

Solución:

```
CREATE VIEW EJ_VW_SALARIOS_ALTOS AS
SELECT EMPLOYEE_ID,
       FIRST_NAME,
       LAST_NAME,
       SALARY
FROM EJ_EMPLOYEES
WHERE SALARY > 5000;
```

Explicación: Aquí se combina una tabla propia con WHERE dentro de la vista.

6. Crear una vista con empleados y departamentos

Enunciado: Crear una vista que muestre el empleado y el nombre de su departamento utilizando las copias EJ_EMPLOYEES y EJ_DEPARTMENTS.

Solución:

```
CREATE VIEW EJ_VW_EMPLEADOS_DEPARTAMENTO AS
SELECT E.EMPLOYEE_ID,
       E.FIRST_NAME,
       E.LAST_NAME,
       D.DEPARTMENT_NAME
FROM EJ_EMPLOYEES E
LEFT JOIN EJ_DEPARTMENTS D
      ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;
```

Explicación: La vista utiliza dos tablas propias y las relaciona mediante LEFT JOIN.

7. Crear una vista con empleados y cargos

Enunciado: Crear una vista que muestre el empleado junto con el nombre de su cargo utilizando EJ_EMPLOYEES y EJ_JOBS.

Solución:

```
CREATE VIEW EJ_VW_EMPLEADOS_CARGOS AS
SELECT E.EMPLOYEE_ID,
       E.FIRST_NAME,
       E.LAST_NAME,
       J.JOB_TITLE,
       E.SALARY
FROM EJ_EMPLOYEES E
LEFT JOIN EJ_JOBS J
      ON E.JOB_ID = J.JOB_ID;
```

Explicación: Se utiliza otra tabla propia para complementar la información de los empleados.

8. Crear una copia de LOCATIONS y usarla en una vista

Enunciado: Crear una tabla propia de ubicaciones y después una vista que relacione departamentos con sus ciudades.

Solución:

```
CREATE TABLE EJ_LOCATIONS AS
SELECT LOCATION_ID,
       CITY,
       COUNTRY_ID
FROM HR.LOCATIONS;

CREATE VIEW EJ_VW_DEPARTAMENTOS_CIUADAD AS
SELECT D.DEPARTMENT_ID,
       D.DEPARTMENT_NAME,
       L.CITY
FROM EJ_DEPARTMENTS D
LEFT JOIN EJ_LOCATIONS L
      ON D.LOCATION_ID = L.LOCATION_ID;
```

Explicación: Aquí se ve el flujo completo: primero se crea una tabla propia desde HR y después esa tabla se utiliza dentro de una vista.

9. Vista con cálculo y varias tablas propias

Enunciado: Crear una vista que muestre el empleado, departamento, cargo, salario y salario anual.

Solución:

```
CREATE VIEW EJ_VW_INFORMACION_EMPLEADO AS
SELECT E.EMPLOYEE_ID,
       E.FIRST_NAME || ' ' || E.LAST_NAME AS EMPLEADO,
       D.DEPARTMENT_NAME,
       J.JOB_TITLE,
       E.SALARY,
       E.SALARY * 12 AS SALARIO_ANUAL
FROM EJ_EMPLOYEES E
LEFT JOIN EJ_DEPARTMENTS D
      ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
LEFT JOIN EJ_JOBS J
      ON E.JOB_ID = J.JOB_ID;
```

Explicación: La vista combina varias tablas propias y además genera una columna calculada.

10. Ejercicio integrador – Copias de HR y vista completa

Enunciado: Crear las tablas propias necesarias a partir de HR y después crear una vista que reúna empleado, departamento, cargo, jefe, ciudad, país y salario.

Solución:

```
CREATE TABLE EJ_COUNTRIES AS
SELECT COUNTRY_ID,
       COUNTRY_NAME
FROM HR.COUNTRIES;

CREATE VIEW EJ_VW_EMPLEADO_COMPLETO AS
SELECT E.EMPLOYEE_ID,
       E.FIRST_NAME,
       E.LAST_NAME,
       D.DEPARTMENT_NAME,
       J.JOB_TITLE,
       M.FIRST_NAME || ' ' || M.LAST_NAME AS MANAGER,
       L.CITY,
       C.COUNTRY_NAME,
       E.SALARY
FROM EJ_EMPLOYEES E
LEFT JOIN EJ_DEPARTMENTS D
      ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
LEFT JOIN EJ_JOBS J
      ON E.JOB_ID = J.JOB_ID
LEFT JOIN EJ_EMPLOYEES M
      ON E.MANAGER_ID = M.EMPLOYEE_ID
LEFT JOIN EJ_LOCATIONS L
      ON D.LOCATION_ID = L.LOCATION_ID
LEFT JOIN EJ_COUNTRIES C
      ON L.COUNTRY_ID = C.COUNTRY_ID;
```

Explicación: Este ejercicio reúne el proceso completo: las tablas propias son copias de las tablas HR y la vista se construye a partir de esas copias. EJ_EMPLOYEES se utiliza dos veces mediante un SELF JOIN para obtener el jefe.